

AI 모터 이상 진단 리포트

Predictive Maintenance Diagnostic Report

DANGER · 위험 단계 감지

회사 정보

고객사명

(주)한국모터스

업체 코드

COMP-001

모터 정보

대상 설비

MTR-274 · 184호기 배기 블로워

설치 위치

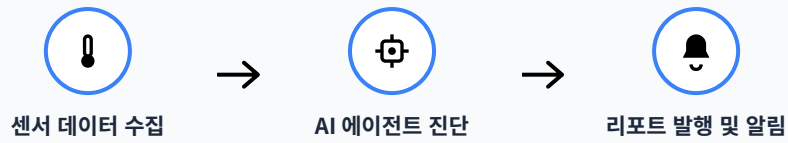
제1공장 3층 도장실

모터 모델

HYUN-30KW-4P

감지 시각

2026-08-10 11:27:52



1. 실시간 센서 측정 데이터

온도

39.01 °C

NORMAL

진동

0.76 mm/s

NORMAL

전류

3.53 A

NORMAL

소음

85.1 dB

DANGER

지표	정상	주의	위험	고장
온도 °C	< 60	60 ~ 75	75 ~ 90	≥ 90
진동 mm/s	< 2.5	2.5 ~ 4	4 ~ 6	≥ 6
전류 A	< 15	15 ~ 18	18 ~ 22	≥ 22
▶ 소음 dB	< 75	75 ~ 85	85 ~ 95	≥ 95

이 설비에 설정된 기준값입니다. 모터마다 다르게 설정될 수 있습니다.

2. AI 진단

위험 단계 감지

진단 모델: 규칙 기반 진단 (LLM 미사용)

소음 수치가 85.1dB로 임계치(85.0dB)를 초과해 위험 상태입니다.

주요 원인

소음 수치가 85.1dB로 임계치(85.0dB)를 초과했습니다. 단기(2시간) 구간에서 80.6dB → 85.1dB(+4.5dB) 상승했습니다. 장기(6시간) 구간에서 71.7dB → 85.1dB(+13.4dB) 상승했습니다.

연쇄 영향

- 같은 시점의 다른 세 지표는 정상 범위였습니다. 소음 계통에 국한된 이상일 가능성이 높습니다.

방치 시 예상 결과

현재 값이 고장 임계(95.0dB)에 도달하면 FAULT 단계로 전이됩니다. 수 주 내 점검이 필요한 유형입니다. 다음 계획 정비까지 미루지 마십시오.

측정 근거

최근 2시간 · 표본 25건

80.6 → 85.1 ▲ +4.5

최근 6시간 · 표본 73건

71.7 → 85.1 ▲ +13.4

동반 이상 지표

없음 — 나머지 3개 지표 정상

3. 근본 원인 분석

지표 특성 — 보조 지표

공장에는 여러 설비가 맞물려 있어 측정 대상 외의 소음이 섞입니다. 소음 단독으로 판단하지 말고 진동 지표로 교차 확인하십시오. 다만 소음 단계는 이미 진동 단계보다 고장에 가깝습니다.

출처: MotorSense 제품소개서 p3, p4

의심 고장 모드

기계적 느슨함 (Looseness) 수주 내 점검

체결부 유격에 의한 타격음이 발생합니다.

보조 연관 · 교체 대상: 기초 볼트, 앵커, 와셔 · 출처: MotorSense 제품소개서 p15, p35(컨베이어 사례), p36(펌프 하모닉 사례)

베어링 외륜 결함 (Bearing Outer Race Defect) 수개월 여유

베어링 결함이 진행되면 진동에 이어 소음이 커집니다. 주변 설비 소음이 섞이므로 진동 지표로 교차 확인해야 합니다.

보조 연관 · 교체 대상: 베어링 (예: 6205-ZZ) · 출처: AI 기반 예지보전 개발계획서 p3, p19-20

베어링 내륜 결함 (Bearing Inner Race Defect) 수개월 여유

내륜 결함의 충격음이 주기적으로 발생합니다. 소음 단독으로는 판단하지 않습니다.

보조 연관 · 교체 대상: 베어링 (예: 6205-ZZ) · 출처: AI 기반 예지보전 개발계획서 p3, p19-20

4. 매뉴얼 기반 정비 가이드 (SOP)

- 1 소음 이상 대응 — 청진봉으로 소음원의 위치를 특정합니다.
- 2 특정된 부위의 베어링 마모와 팬 블레이드 손상 여부를 육안 점검합니다.
- 3 주변 설비의 소음이 섞여 들어왔는지 인접 설비를 정지시켜 교차 확인합니다.
- 4 소음원이 대상 설비로 확인되면 진동 스펙트럼으로 결함 부위를 좁힙니다.

5. 자동 대응 및 통보 이력

-  2026-08-10 11:27:52
이상 감지 — 소음 임계치 초과
-  11:28:04
AI 진단 완료 — 단기(2h)+장기(6h) 데이터 및 RAG 매뉴얼 결합 분석 완료, 본 리포트 생성
-  11:28:04
알림 발송 — 담당자에게 리포트 다운로드 안내 발송

수신 담당자 김철수 (010-****-5678)
발송 문구 [DANGER] MTR-274 모터 위험 감지 (소음 임계치 초과). 리포트를 확인하세요.